

Aufgabe 1: Sprachen

Gegeben seien die Sprachen $L_1 = \{a, aa, aba\}$ und $L_2 = \{\varepsilon, bc\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. Bestimmen Sie folgende Sprachen:

- (a) $L_1 \cap L_2$
- (b) L_2^1
- (c) $L_1 \circ L_2$
- (d) $L_1 \circ L_2 \circ L_1$
- (e) $L_1 \circ \Sigma^*$
- (f) $\Sigma^* \circ L_2 \circ \Sigma^*$

Aufgabe 2: NFA I

Definieren Sie für die folgenden Sprachen NFAs, die diese Sprachen über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ akzeptieren. Stellen Sie dabei die NFAs sowohl durch den Zustandsgraph als auch durch die Transitionstabelle dar.

- (a) $L_1 = \{w \mid w \text{ startet und endet mit } 1\}$
- (b) $L_2 = \{w \mid \text{das letzte Zeichen von } w \text{ ist } 1\}$
- (c) $L_3 = \{w \mid \text{das vorletzte Zeichen von } w \text{ ist } 1\}$
- (d) $L_4 = \{w \mid \text{das vorvorletzte Zeichen von } w \text{ ist } 1\}$

Aufgabe 3: NFA II

Entwickeln Sie für die folgenden Sprachen NFAs, die diese Sprachen über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$ akzeptieren.

- (a) $L_5 = \{w \mid \text{die letzte Ziffer ist schon vorher in } w \text{ vorgekommen}\}$
- (b) $L_6 = \{w \mid \text{mit } |w| \geq 2 \text{ und die letzte Ziffer ist noch nicht vorher in } w \text{ vorgekommen}\}$

Aufgabe 4: NFA III

Definieren Sie einen NFA über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ der Texte akzeptiert, wenn eines der Wörter ab , bc oder ca in dem Text vorkommt.

Aufgabe 5: NFA - Lauf

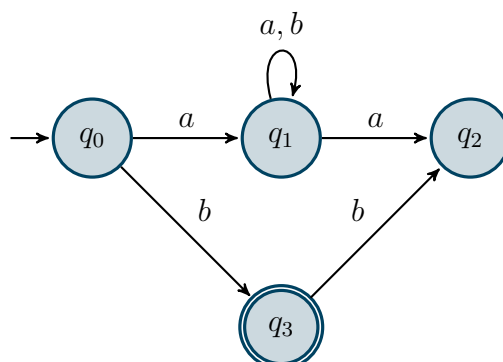
Betrachten Sie folgenden NFA und estimmen Sie die Läufe die Wörter 010, 011 und 101.

Geben Sie außerdem an, ob das Wort akzeptiert wird oder nicht.

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$

Aufgabe 6: Potenzmengenkonstruktion I

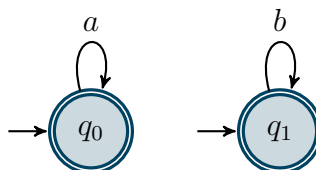
Betrachten Sie den folgenden nichtdeterministischen endlichen Automaten mit Eingabealphabet $\Sigma = \{a, b\}$.



Konstruieren Sie mit Hilfe der Potenzmengenkonstruktion einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten. Lassen Sie nicht erreichbare Zustände weg.

Aufgabe 7: Potenzmengenkonstruktion II

Betrachten Sie den folgenden nichtdeterministischen endlichen Automaten mit zwei Startzuständen über dem Eingabealphabet $\Sigma = \{a, b\}$.



Konstruieren Sie mit Hilfe der Potenzmengenkonstruktion einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten. Lassen Sie nicht erreichbare Zustände weg.

Aufgabe 8: NFA IV

Konstruieren Sie einen nichtdeterministischen endlichen Automaten, der die Sprache aller Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{0, \dots, 9\}$ erkennt, bei denen der letzte Buchstabe vorher nicht in dem Wort vorgekommen ist.

Hinweis: Nutzen Sie den Nichtdeterminismus!

Aufgabe 9: NFA V

Wandeln Sie die folgenden NFA's mit Hilfe des Verfahrens der abwartenden Auswertung jeweils in einen DFA um. Stellen Sie dabei die DFA's sowohl durch den Zustandsgraph als auch durch die Transitionstabelle dar.

(a)

	0	1
$\rightarrow p$	$\{p, q\}$	$\{p\}$
q	$\{r, s\}$	$\{t\}$
r	$\{p, r\}$	$\{t\}$
$*s$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*t$	$\emptyset$	$\emptyset$

Zusätzlich beschreiben Sie die akzeptierte Sprache.

(b)

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$

(c)

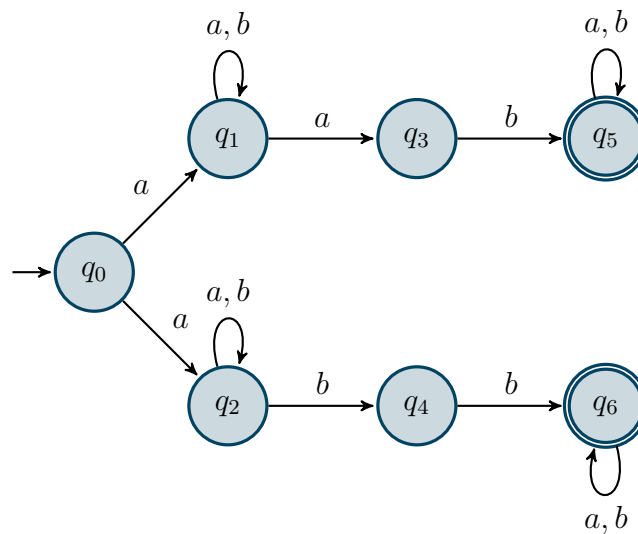
	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_3\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_3	$\{q_2\}$	$\emptyset$

(d)

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_3\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$*q_2$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$
$*q_4$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

Aufgabe 10: NFA VI

Betrachten Sie folgenden nichtdeterministischen endlichen Automaten



Konstruieren Sie mit Hilfe der Potenzmengenkonstruktion einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten A , der dieselbe Sprache akzeptiert. Nicht erreichbare Zustände können weggelassen werden.